

控制部分大作业二：轮腿机器人姿态与运动控制对比研究

基于 LQR、WBC/QP 与 PPO 强化学习的建模、实现及鲁棒性分析

姓名：_____ 学号：_____

2026 年 5 月 31 日

摘要

本文围绕竖直平面内轮腿机器人的姿态与运动控制问题展开研究。题目给定机器人躯干质量为 50 kg，大腿和小腿长度均为 0.5 m，轮半径为 0.1 m，机器人可控制轮毂、膝关节和髋关节三路驱动力矩。控制目标是在 0 ~ 5 m/s 速度范围内跟踪速度指令，同时抵抗不平整地面与作用于躯干质心处的水平扰动力，并尽量保持髋部绝对高度和躯干姿态稳定。

为了在统一条件下比较不同控制思想，本文基于现有代码实现了一套轻量级二维仿真平台，包含地形建模、逆运动学、简化动力学、四阶 Runge-Kutta 数值积分、失稳判据、日志记录、指标统计和曲线绘制。控制算法按照由模型驱动到数据驱动的顺序展开：首先实现局部线性化 LQR；然后实现带显式动力学、接触力、摩擦锥、执行器边界和预测安全约束的 WBC/QP 控制器；最后实现 PPO 强化学习控制器，并进一步实现残差力矩控制和直接力矩控制两种方法。

本文实验覆盖八类固定测试场景和四种控制器，共计 32 次仿真。正式评估默认不向控制器直接提供真实外力值，使各方法在统一的盲扰动条件下比较。实验结果表明：四类控制器均完成全部八个场景；LQR 结构简单，但在持续外力与 5 m/s 边界工况下速度偏差较大；显式约束降阶 WBC/QP 的平均高度 RMSE 为 3.80×10^{-4} m，平均姿态 RMSE 为 0.0095° ，在本文模型中表现最稳定；直接力矩 PPO 的平均速度 RMSE 最低，为 0.0816 m/s，但在高速复合边界场景中的姿态误差明显增大；残差 PPO 能够稳定完成任务，但性能受到基础稳定器结构限制。

目录

1 题目重述与研究路线	5
1.1 题目要求	5

1.2	统一参数	5
1.3	整体实现路线	6
2	二维仿真模型	7
2.1	模型边界	7
2.2	状态、输入与地形	7
2.3	运动学近似	7
2.4	简化动力学	8
2.5	失败判据	9
3	评价指标与数据记录	9
3.1	日志内容	9
3.2	核心评价指标	9
4	方法一：局部线性化 LQR 控制	10
4.1	方法思路	10
4.2	数值线性化与反馈增益	10
4.3	实现特点与预期局限	11
5	方法二：显式约束降阶 WBC/QP 控制	11
5.1	实现层级与决策变量	11
5.2	任务空间目标	12
5.3	动力学等式约束	12
5.4	外力测量假设与公平评估	12
5.5	接触、摩擦与执行器硬约束	13
5.6	地形预瞄与预测安全约束	13
5.7	二次型目标函数	13
5.8	诊断信息	14
6	方法三：PPO 强化学习控制	14
6.1	Gymnasium 环境	14
6.2	奖励函数	14
6.3	残差力矩 PPO	15

6.4	直接力矩 PPO	15
6.5	随机训练场景	16
7	固定场景与实验设置	16
7.1	测试场景	16
7.2	对比数据来源	17
8	总体结果	18
8.1	八场景汇总	18
8.2	平顺性与能耗的补充观察	19
9	分场景鲁棒性分析	19
9.1	场景 A: 瞬态强冲击	19
9.2	场景 B: 持续恒定推力	20
9.3	场景 C1: 规则正弦地形	21
9.4	场景 C2: 平滑随机地形	22
9.5	场景 D: 大幅不规则地形	23
9.6	场景 E: 组合越界压力测试	24
9.7	场景 F: 5 m/s 高速平地	25
9.8	场景 G: 题目边界组合测试	26
10	方法对比与工程讨论	27
10.1	LQR: 适合作为清晰可靠的基线	27
10.2	WBC/QP: 约束明确, 适合作为模型控制主线	27
10.3	残差 PPO: 训练容易, 性能上限受基础控制器影响	28
10.4	直接 PPO: 训练成本高, 速度跟踪能力突出	28
10.5	最佳控制器	28
11	复现方式与代码索引	29
11.1	依赖安装	29
11.2	基础控制器对比	29
11.3	残差 PPO 训练与评估	29
11.4	直接 PPO 课程式训练	29

11.5 四控制器扩展对比	30
11.6 回归测试	30
11.7 主要源码映射	31
12 总结	32

1 题目重述与研究路线

1.1 题目要求

研究对象为竖直平面内运动的轮腿机器人。机器人可控制轮的驱动力矩、膝关节驱动力矩和髋关节驱动力矩，并受到两类外部干扰：

1. 不平整地面导致轮心高度、地面坡度和地形曲率变化；
2. 作用于躯干质心处的水平外力，幅值不大于 100 N。

设计目标是在 $0 \sim 5 \text{ m/s}$ 速度范围内稳定跟踪速度指令，使躯干尽量保持竖直，同时减小髋部绝对高度变化。考虑到对于端菜或稳定运输类应用，仅仅不摔倒并不够，所以我们将高度瞬态、姿态角、速度误差、控制平顺性和力矩饱和比例都纳入评价。

1.2 统一参数

项目代码中的机器人参数集中定义于 `src/config/params.py`。题目明确给出的物理量与仿真中补充设定的工程量列于表 1。

表 1: 机器人与仿真参数

参数	符号	数值	说明
躯干质量	m	50 kg	题目给定
大腿长度	L_1	0.5 m	题目给定
小腿长度	L_2	0.5 m	题目给定
轮半径	r	0.1 m	题目给定
重力加速度	g	9.81 m/s ²	常规设定
躯干等效转动惯量	I	5.0 kg·m ²	简化模型设定
摩擦系数	μ	0.8	简化接触模型设定
期望髋部高度	y_{ref}	0.82 m	统一测试设定
腿部平衡长度	l_0	0.72 m	等效被动支撑模型设定
腿部等效刚度	k_l	900 N/m	等效被动支撑模型设定
腿部等效阻尼	c_l	55 N·s/m	等效被动支撑模型设定
俯仰耦合比例	γ	0.25	切向接触力到躯干的等效传递比例
仿真步长	Δt	0.01 s	100 Hz 控制周期
单次仿真时长	T	8.0 s	固定场景默认时长
力矩上限	τ_{max}	[30, 160, 120] ^T N·m	轮、膝、髋三路自定义约束
残差动作尺度	s_{res}	[5, 25, 25] ^T N·m	残差 PPO 使用

因为题目没有给出执行器极限，但控制器不能依靠无限大的瞬时力矩取得不现实的结果。因此三路力矩上限是人为定义的假设。

1.3 整体实现路线

项目采用同一套地形、动力学、仿真循环和评价指标，对不同控制器进行公平测试。核心调用关系如下：

固定或随机场景 → 地形、速度指令、外力 → 控制器输出三路力矩 → 力矩裁剪与接触约束 → RK4 状态推进 → 失败检测 → .npz 日志、metrics.csv 和曲线图

主要代码入口如下：

- 固定测试场景：src/config/scenarios.py;
- 随机训练场景：src/config/random_scenarios.py;
- 仿真循环：src/simulation/runner.py;

- 命令行入口: `scripts/run_compare.py`, `scripts/train_rl.py` 和 `scripts/eval_rl.py`。

2 二维仿真模型

2.1 模型边界

模型保留了与控制任务直接相关的量: 髋部水平位置、髋部高度、躯干倾角、三个方向速度、轮地摩擦限制、腿部伸缩能力、地形高度、坡度、曲率和水平外力。它适合用于比较控制策略, 但不应等同于实机控制器验证平台。模型没有显式模拟轮转角、腿段质量分布、关节柔性、传感器延迟、轮地碰撞和复杂离地过程。

2.2 状态、输入与地形

仿真状态定义为

$$\mathbf{x} = [x, y, \theta, v_x, v_y, \omega]^T, \quad (1)$$

其中 x, y 为髋部位置, θ 为躯干倾角, v_x, v_y 为平动速度, ω 为躯干角速度。控制输入为

$$\boldsymbol{\tau} = [\tau_{\text{wheel}}, \tau_{\text{knee}}, \tau_{\text{hip}}]^T. \quad (2)$$

地形类位于 `src/model/terrain.py`, 实现了四种地面:

- `FlatTerrain`: 平坦地面;
- `SineTerrain`: 单一正弦地面;
- `MultiSineTerrain`: 多频正弦叠加地面, 并限制最大绝对高度;
- `NoiseTerrain`: 随机采样后经过卷积平滑, 并使用三次样条连续插值的伪随机地形。

地形向控制器和动力学模块提供高度 $h(x)$ 、坡度 $h'(x)$ 和曲率 $h''(x)$ 。其中正弦与多正弦地形使用解析导数, 噪声地形使用三次样条的一阶和二阶导数。这样可以避免分段线性插值在节点附近产生不真实的曲率尖峰。

2.3 运动学近似

轮心高度由地形和轮半径确定:

$$y_{\text{wheel}} = h(x) + r. \quad (3)$$

当前模型将腿部视为竖直方向上的等效伸缩机构, 因此腿长为

$$l = y - y_{\text{wheel}}. \quad (4)$$

在 `src/model/kinematics.py` 中，程序进一步根据两段等长连杆进行逆运动学计算。设大腿和小腿长度分别为 L_1 、 L_2 ，则膝关节内部夹角满足

$$\cos \beta_{\text{int}} = \frac{L_1^2 + L_2^2 - l^2}{2L_1L_2}. \quad (5)$$

代码将其转换为膝关节屈曲角，并取髋关节角为膝关节屈曲角的一半。逆解主要用于判断腿长是否可达，以及构造 RL 观测量。

2.4 简化动力学

动力学实现位于 `src/model/dynamics.py`。所有控制器输出首先被裁剪到统一力矩上限：

$$\tau \leftarrow \text{clip}(\tau, -\tau_{\text{max}}, \tau_{\text{max}}). \quad (6)$$

腿长变化率近似为

$$\dot{l} = v_y - h'(x)v_x. \quad (7)$$

膝关节和髋关节力矩共同产生主动腿部支撑力，被动弹簧阻尼元件提供附加支撑：

$$F_{\text{leg,act}} = \frac{\tau_{\text{knee}} + 0.6\tau_{\text{hip}}}{d}, \quad d = 0.25 \text{ m}. \quad (8)$$

$$F_{\text{leg,pass}} = k_l(l_0 - l) - c_l\dot{l}, \quad F_{\text{leg}} = F_{\text{leg,act}} + F_{\text{leg,pass}}. \quad (9)$$

轮毂力矩映射为期望切向驱动力：

$$F_{\text{drive,cmd}} = \frac{\tau_{\text{wheel}}}{r}. \quad (10)$$

模型中的法向力和切向力为

$$F_n = \max(F_{\text{leg}}, 0), \quad (11)$$

$$F_t = \text{clip}(F_{\text{drive,cmd}}, -\mu \max(F_n, 1), \mu \max(F_n, 1)). \quad (12)$$

三个方向的等效加速度分别写为

$$\ddot{x} = \frac{F_t + F_{\text{ext}} - c_x v_x - mgh'(x)}{m}, \quad (13)$$

$$\ddot{y} = \frac{F_{\text{leg}} - mg - c_y v_y}{m}, \quad (14)$$

$$\ddot{\theta} = \frac{\tau_{\text{hip}} + 0.15\tau_{\text{knee}} + d_t F_t - k_\theta \theta - c_\theta \omega}{I}. \quad (15)$$

其中

$$d_t = \gamma \max(y - h(x), 0.1). \quad (16)$$

这里，地形通过轮心高度、腿长、腿长变化率、坡度阻力和控制器预瞄共同影响运动。水平外力按题意作用于躯干质心，因此只进入水平平动方程，不直接形成俯仰力矩；俯仰扰动来自轮地切向接触力经等效耦合力臂 d_t 的传递。程序使用四阶 Runge-Kutta 方法积分状态，因此每一个控制周期都要进行四次状态导数计算。积分后，日志记录与失败检测均使用推进后的新状态。

2.5 失败判据

仿真在每个时间步更新状态后立即检查安全条件。当前代码使用以下判据：

1. 躯干倾角超过 30° ，记为 `theta_fail`；
2. 髋部高度偏离 y_{ref} 超过 0.15 m，记为 `height_fail`；
3. 腿长超出逆运动学可达范围，记为 `leg_infeasible`；
4. 腿长小于 0.18 m，记为 `leg_collapsed`。

固定场景默认在首次失败后终止仿真。命令行参数 `--continue-after-failure` 可以让程序继续记录失稳后的曲线。

3 评价指标与数据记录

3.1 日志内容

每次仿真都保存一个 `.npz` 文件。日志字段包括：

- 时间、髋部位置、髋部速度、躯干角度与角速度；
- 速度指令、髋部参考高度、外部水平力；
- 地形高度、地形坡度、轮心高度、腿长；
- 三路执行器力矩；
- 法向接触力、切向接触力；
- 水平加速度、竖直加速度、角加速度；
- 力矩饱和状态、失败状态和失败原因。

对于完整的 8 s 仿真，日志包含 801 个采样点。曲线图由 `src/evaluation/plots.py` 生成，每张图固定包含四个子图：髋部高度、躯干角度、水平速度和三路力矩。

3.2 核心评价指标

评价模块位于 `src/evaluation/metrics.py`。本文主要使用表 2 中的指标。

表 2: 统一评价指标

指标	定义与解释
成功率	未触发失败判据则记为成功。该指标首先反映控制器能否完成任务。
高度 RMSE	$\text{RMSE}_h = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_k (y_k - y_{\text{ref}})^2}$ 。反映运输平台上下颠簸程度。
最大高度偏差	$e_{h,\max} = \max_k y_k - y_{\text{ref}} $ 。用于识别瞬时冲击和接近失败阈值的情况。
姿态 RMSE	$\text{RMSE}_\theta = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_k \theta_k^2}$ ，报告中统一换算为角度。
最大姿态角	$\theta_{\max} = \max_k \theta_k $ 。反映瞬态倾覆风险。
速度 RMSE	$\text{RMSE}_v = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_k (v_{x,k} - v_{\text{cmd},k})^2}$ 。
力矩饱和比例	三路力矩中满足 $ \tau_i \geq 0.98\tau_{i,\max}$ 的采样比例。
平顺性指标	$J_{\text{jerk}} = \int (\dot{a}_x^2 + 0.1\ddot{\theta}^2) dt$ 。数值越小，水平加速度变化越平缓。
能耗代理量	$E_\tau = \int \ \tau\ _2^2 dt$ 。它是力矩平方积分，而不是严格的电能模型。

`metrics.csv` 默认保存成功率、高度误差、姿态误差、速度误差和饱和比例等核心列。

4 方法一：局部线性化 LQR 控制

4.1 方法思路

LQR 的基本思想是：在给定速度附近寻找平衡状态，对非线性动力学进行局部线性化，然后使用二次型性能指标求解最优状态反馈增益。它结构清晰、计算量小，适合作为模型控制基线。

对于目标速度 v_{cmd} ，代码首先构造平衡状态

$$\mathbf{x}_0 = [0, y_{\text{ref}}, 0, v_{\text{cmd}}, 0, 0]^T. \quad (17)$$

对应的近似平衡力矩需要同时抵消水平阻尼、重力和切向接触力引起的俯仰耦合：

$$\tau_{\text{wheel},0} = c_x v_{\text{cmd}} r, \quad (18)$$

$$\tau_{\text{knee},0} + 0.6\tau_{\text{hip},0} = dm g, \quad (19)$$

$$0.15\tau_{\text{knee},0} + \tau_{\text{hip},0} = -d_t c_x v_{\text{cmd}}. \quad (20)$$

4.2 数值线性化与反馈增益

`src/controllers/lqr.py` 使用中心差分对状态方程进行数值线性化：

$$\Delta \dot{\mathbf{x}} = A \Delta \mathbf{x} + B \Delta \tau. \quad (21)$$

差分步长为 10^{-5} 。线性化过程在平地、无外力条件下进行。状态权重和输入权重分别为

$$Q = \text{diag}(0, 600, 1800, 30, 120, 280), \quad (22)$$

$$R = \text{diag}(0.03, 0.06, 0.05). \quad (23)$$

程序通过连续时间代数 Riccati 方程求解反馈矩阵 K ，控制律为

$$\boldsymbol{\tau} = \text{clip} [\boldsymbol{\tau}_0 - K(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_{\text{ref}})]. \quad (24)$$

参考状态中的水平位置直接取当前 x ，因此 LQR 只调节速度而不约束绝对行驶距离。不同目标速度的增益按照保留两位小数后的速度键缓存，避免每个时间步重复求解 Riccati 方程。

4.3 实现特点与预期局限

LQR 的优点是控制过程平滑、计算量小，并且容易解释。但它的线性化模型不显式感知当前地形，也没有外力观测器或积分环节。因此：

- 对持续外力容易产生高度与姿态稳态偏差；
- 对较大地形曲率只能依靠状态反馈被动修正；
- 当状态显著偏离平衡点时，局部线性化假设逐渐失效。

5 方法二：显式约束降阶 WBC/QP 控制

5.1 实现层级与决策变量

理论上的全身控制通常在广义坐标空间中，以关节加速度、接触力和关节力矩作为决策变量，并显式加入系统动力学、接触约束、摩擦锥、执行器边界和关节可达范围。本文的机器人模型已经通过竖直腿长和轮地几何关系消去了部分关节坐标，因此 WBC/QP 采用与当前轻量级模型一致的降阶形式。与仅在三路力矩上做非线性搜索的简化版本不同，当前实现显式求解加速度、接触力、执行器力矩和安全松弛量：

$$\boldsymbol{z} = [a_x, a_y, \alpha, F_t, F_n, \tau_{\text{wheel}}, \tau_{\text{knee}}, \tau_{\text{hip}}, s_{l,-}, s_{l,+}, s_{y,-}, s_{y,+}]^T. \quad (25)$$

其中 F_t 和 F_n 分别为轮地切向力与法向力； $s_{l,-}, s_{l,+}$ 用于腿长预测边界； $s_{y,-}, s_{y,+}$ 用于髋部绝对高度预测边界。四个松弛变量均满足非负约束，并在目标函数中受到较大惩罚。这样可以避免极端工况下 QP 完全不可行，同时用松弛量直接衡量安全裕度不足的程度。

5.2 任务空间目标

`src/controllers/wbc_qp.py` 根据当前状态构造期望任务空间加速度:

$$a_{x,\text{des}} = 5.0(v_{\text{cmd}} - v_x) + 2.0e_{v,I}, \quad (26)$$

$$a_{y,\text{des}} = 115.0(y_{\text{ref}} - y) - 24.0v_y, \quad (27)$$

$$\alpha_{\text{des}} = -125.0\theta - 24.0\omega. \quad (28)$$

其中速度积分状态按

$$e_{v,I} \leftarrow \text{clip}[e_{v,I} + \Delta t(v_{\text{cmd}} - v_x), -2, 2] \quad (29)$$

更新, 用于减小持续扰动下的速度静差。

这三个目标分别对应速度跟踪、绝对高度保持和躯干竖直。竖直方向和姿态方向的权重大于水平方向, 因为运输任务首先要求平台稳定, 其次才是速度响应。

5.3 动力学等式约束

函数 `wbc_affine_dynamics()` 位于 `src/model/dynamics.py`。它为每个控制周期构造与前向仿真一致的仿射动力学方程。对于固定的当前状态和地形, QP 中的五组等式约束为

$$ma_x - F_t = \hat{F}_{\text{ext}} - c_x v_x - mgh'(x), \quad (30)$$

$$ma_y - F_n = -mg - c_y v_y, \quad (31)$$

$$I\alpha - d_t F_t - 0.15\tau_{\text{knee}} - \tau_{\text{hip}} = -k_\theta \theta - c_\theta \omega, \quad (32)$$

$$\tau_{\text{wheel}} - rF_t = 0, \quad (33)$$

$$\tau_{\text{knee}} + 0.6\tau_{\text{hip}} - dF_n = -dF_{\text{leg,pass}}. \quad (34)$$

前两式是髋部平动动力学, 第三式是躯干俯仰动力学, 第四式将轮毂力矩映射为切向接触力, 第五式将主动关节力矩和被动腿部支撑统一映射为总法向力。由于轮心高度已经通过 $y_{\text{wheel}} = h(x) + r$ 解析消元, 轮地法向几何约束不再作为额外决策方程出现。

5.4 外力测量假设与公平评估

符号 $\hat{F}_{\text{ext}}$ 表示控制器可用的外力估计值, 而不是仿真中施加的真实外力。正式对比命令默认令 $\hat{F}_{\text{ext}} = 0$, 真实外力仍进入前向动力学, 但不会直接送给任何控制器。这样可以避免 WBC/QP 或残差基线获得 LQR 与直接 PPO 没有使用的额外信息。若实际系统已经安装力传感器或外力观测器, 可以通过命令行参数 `--provide-force-measurement` 单独评估带测量值的情况。

5.5 接触、摩擦与执行器硬约束

轮腿机器人在本文任务中应保持持续滚动接触。单纯使用 $F_n \geq 0$ 会允许优化器主动选择卸载轮子的解；虽然这种解在单边接触数学上成立，但不符合持续行驶工况。因此程序使用

$$F_n \geq 0.35mg, \quad (35)$$

$$-\mu F_n \leq F_t \leq \mu F_n. \quad (36)$$

第一式保持轮地接触，第二式为线性化库仑摩擦锥。执行器约束为

$$-\tau_{\max} \leq \tau \leq \tau_{\max}. \quad (37)$$

这些条件都是 QP 的硬约束，而不是仿真结束后的裁剪或目标函数中的软惩罚。前向动力学仍保留力矩和摩擦裁剪，作为数值安全保护；在 QP 正常可行时，保护层不应改变控制器输出。

5.6 地形预瞄与预测安全约束

为了避免控制器只追求当前时刻的局部最优，程序使用 $T_p = 0.30$ s 的短时预瞄。先沿当前速度估计未来水平位置

$$x_p = x + T_p v_x, \quad (38)$$

再查询未来地形高度 $h(x_p)$ 和坡度 $h'(x_p)$ 。未来腿长在当前加速度附近的一阶近似为

$$l_p \approx y + T_p v_y + \frac{1}{2} T_p^2 a_y - h(x_p) - \frac{1}{2} T_p^2 h'(x_p) a_x - r. \quad (39)$$

未来髋部高度为

$$y_p \approx y + T_p v_y + \frac{1}{2} T_p^2 a_y. \quad (40)$$

QP 对 l_p 和 y_p 设置上下界，并允许使用高代价松弛变量。预瞄地形后再线性化，比直接使用当前点曲率做长时外推更稳定，尤其适合噪声地形和多频叠加地形。

5.7 二次型目标函数

完整目标函数写为

$$\begin{aligned} \min_z \quad & \frac{1}{2} \|\mathbf{a} - \mathbf{a}_{\text{des}}\|_{W_a}^2 + \frac{w_\tau}{2} \left\| \frac{\boldsymbol{\tau}}{\boldsymbol{\tau}_{\max}} \right\|_2^2 \\ & + \frac{w_{\Delta\tau}}{2} \left\| \frac{\boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\tau}_{\text{last}}}{\boldsymbol{\tau}_{\max}} \right\|_2^2 + \frac{w_f}{2} \left\| \frac{\mathbf{F} - \mathbf{F}_{\text{nom}}}{\mathbf{F}_{\text{scale}}} \right\|_2^2 \\ & + \frac{w_l}{2} (s_{l,-}^2 + s_{l,+}^2) + \frac{w_y}{2} (s_{y,-}^2 + s_{y,+}^2), \end{aligned} \quad (41)$$

其中

$$W_a = \text{diag}(8, 180, 120). \quad (42)$$

当前实现取 $w_\tau = 0.03$ 、 $w_{\Delta\tau} = 0.12$ 、 $w_f = 0.002$ 、 $w_l = 4 \times 10^5$ 、 $w_y = 6 \times 10^5$ 。程序使用 SciPy 的 SLSQP 求解这一小规模凸二次规划。若候选解的等式残差、线性不等式残差或数值有效性不满足要求，则回退到重新计算的稳定基线，而不是沿用已经恶化的上一时刻力矩。

5.8 诊断信息

仿真日志新增了 QP 可行解比例、求解器收敛比例、回退比例、迭代次数、最大等式残差、最大不等式残差、摩擦利用率、腿长松弛量、高度松弛量、预测腿长和预测高度。对于 WBC/QP, `scripts/run_compare.py` 还会额外生成文件名以 `__diagnostics.png` 结尾的约束诊断图。

6 方法三：PPO 强化学习控制

6.1 Gymnasium 环境

强化学习环境实现于 `src/rl/env.py`，符合 Gymnasium 接口。动作空间为

$$\mathbf{a} \in [-1, 1]^3. \quad (43)$$

观测向量为

$$\mathbf{o} = [y - y_{\text{ref}}, \theta, v_x - v_{\text{cmd}}, v_y, \omega, l, h(x), h'(x), v_{\text{cmd}}]^T. \quad (44)$$

观测中包含高度误差、姿态、速度误差、腿长、地形高度、坡度和目标速度。与 LQR 相比，策略网络可以直接利用地形信息形成非线性映射。

每次环境重置时，程序会在期望初始状态附近加入小幅随机扰动，包括髋部高度、躯干角度、水平速度、竖直速度和角速度。这样可以避免策略只在完全静止的理想初值附近工作。

6.2 奖励函数

每一步奖励为

$$\begin{aligned} r = & 0.5 + 3.5 \exp[-130(y - y_{\text{ref}})^2] + 2.5 \exp(-45\theta^2) \\ & + 1.2 \exp[-0.7(v_x - v_{\text{cmd}})^2] - 35(y - y_{\text{ref}})^2 - 3\theta^2 \\ & - c_a \|\mathbf{a}\|_2^2 - 0.001 \|\mathbf{a}_{\text{dyn}}\|_2^2 + r_{\text{sat}} + r_{\text{fail}}, \end{aligned} \quad (45)$$

其中 $\mathbf{a}_{\text{dyn}} = [\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{\theta}]^\top$ 。动作代价系数在残差模式下为 0.03，在直接模式下为 0.008。当任一归一化动作接近边界时额外惩罚 0.5；触发失败条件时额外惩罚 50。

直接模式还加入了较小的力矩比例惩罚：

$$-0.004 \left\| \frac{\boldsymbol{\tau}}{\boldsymbol{\tau}_{\max}} \right\|_2^2. \quad (46)$$

6.3 残差力矩 PPO

残差 PPO 不直接负责全部力矩，而是围绕一个基础稳定器学习修正量。基础稳定器位于 `src/controllers/base.py`。其水平、竖直和姿态控制分别为

$$a_{x,\text{cmd}} = 3(v_{\text{cmd}} - v_x) - \frac{\hat{F}_{\text{ext}}}{m}, \quad (47)$$

$$a_{y,\text{cmd}} = 70(y_{\text{ref}} - y) - 16v_y, \quad (48)$$

$$\alpha_{\text{cmd}} = -85\theta - 18\omega. \quad (49)$$

对应的基础力矩经过重力补偿后，与策略修正量相加。若显式启用外力测量开关，基础稳定器还会使用 $\hat{F}_{\text{ext}}$ 做前馈补偿；正式统一评估中该估计量为零。

$$\boldsymbol{\tau} = \text{clip}(\boldsymbol{\tau}_{\text{base}} + \mathbf{a} \odot [5, 25, 25]^\top). \quad (50)$$

残差控制的训练难度较低，因为策略不必从零学会支撑躯干，只需要修正基础控制器的不足。

6.4 直接力矩 PPO

直接 PPO 输出完整执行器力矩：

$$\tau_{\text{wheel}} = 30a_1, \quad (51)$$

$$\tau_{\text{knee}} = \frac{a_2 + 1}{2} \cdot 160, \quad (52)$$

$$\tau_{\text{hip}} = 120a_3. \quad (53)$$

膝关节是主要腿部支撑执行器，因此代码将其映射到 $[0, 160]$ N·m，而不是对称的负正范围。直接模式更难训练，但它的控制上限更高：如果训练充分，策略不再受基础 PD 控制器结构限制。

直接 PPO 模型采用分阶段训练思路：先在平地简单任务中学会支撑和移动，再逐渐加入外力和随机地形。

6.5 随机训练场景

训练脚本 `scripts/train_rl.py` 支持三档随机场景：

- `random_easy`: $0 \sim 2$ m/s, 平地, 无外力;
- `random_force`: $0 \sim 3$ m/s, 平地, 随机平滑脉冲或渐变外力;
- `random_full`: $0 \sim 5$ m/s, 随机平地、正弦、多正弦或噪声地形, 并随机加入平滑外力。

默认 PPO 超参数为: `MlpPolicy`, `n_steps=1024`, `batch_size=256`, $\gamma = 0.99$, $\lambda_{\text{GAE}} = 0.95$, 裁剪系数 0.2。残差模式学习率为 2×10^{-4} , 熵系数为 0.003; 直接模式学习率为 3×10^{-4} , 熵系数为 0.008。

7 固定场景与实验设置

7.1 测试场景

当前代码的 `default_scenarios()` 已经包含八个固定场景。表 3 汇总了实验条件。A 至 D 用于分离不同扰动来源, E 用于越界压力测试, F 与 G 用于补齐题目要求中的 5 m/s 上边界。

表 3: 固定测试场景

场景	指令速度	外力	地形
A: 瞬态强冲击	2 m/s	$t = 5 \text{ s}$ 时施加 100 N、持续 0.1 s	平地
B: 持续恒定推力	3 m/s	持续 80 N	平地
C1: 规则正弦地形	2 m/s	无	振幅 0.05 m、波长 1.0 m 的正弦地形
C2: 平滑随机地形	2 m/s	无	振幅参数 0.04 m、固定随机种子 7 的平滑噪声地形
D: 大幅不规则地形	2 m/s	无	三频正弦叠加, 最大绝对高度约 0.085 m
E: 组合越界压力	3 m/s	持续 60 N, 并在 $t = 4 \text{ s}$ 叠加 100 N 脉冲	三频正弦叠加, 最大绝对高度约 0.090 m
F: 高速平地	5 m/s	无	平地
G: 题目边界组合	5 m/s	持续 100 N	振幅 0.05 m、波长 1.0 m 的正弦地形

八个场景在代码中的标识如下:

- A_impulse_push、B_constant_push;
- C_rough_terrain、C_noise_terrain;
- D_large_irregular_terrain、E_combined_stress;
- F_high_speed_flat、G_requirement_boundary。

7.2 对比数据来源

显式约束降阶 WBC/QP 改写后, 本文使用同一套脚本重新运行四种控制器, 并生成目录 `outputs/compare_four_full_wbc`。该目录包含:

- `metrics.csv`: 四种控制器在八个场景下的 32 行指标;
- `logs/`: 与上述实验逐一对应的 32 个 `.npz` 日志;
- `figures/`: 32 张常规四联曲线图, 以及 8 张 WBC/QP 专用约束诊断图。

四种参与对比的控制器为 `lqr`、`wbc_qp`、`rl_ppo` 和 `rl_ppo_direct`。所有控制器均在八个场景中运行 8 s。这样, 后续表格和图像全部来自同一次统一评估, 避免了不同代码版本或不同运行批次对结论造成干扰。

8 总体结果

8.1 八场景汇总

表 4 给出八个固定场景的平均指标。全部数值均来自重新运行后的 `outputs/compare_four_full_wbc/metrics.csv`。

表 4: 统一对比实验的八场景汇总

控制器	成功场景	平均 $RMSE_h$	平均 $RMSE_\theta$	平均 $RMSE_v$	平均饱和比例	结论
LQR	8/8	0.0273 m	0.390°	0.552 m/s	0.001	基线稳定，但盲扰动与高速下速度偏差较大
WBC/QP	8/8	0.00038 m	0.0095°	0.258 m/s	0.019	高度与姿态保持精度最高
残差 PPO	8/8	0.0098 m	2.497°	0.370 m/s	0.016	稳定完成任务，但姿态精度受基础稳定器限制
直接 PPO	8/8	0.0070 m	1.589°	0.082 m/s	0.017	平均速度跟踪最好，高速边界姿态误差增大

从总体结果可以得到三个结论。

1. LQR 没有在复杂场景中立即失稳，但缺少积分和扰动估计时，高速与持续推力场景的速度误差较大。这说明“成功完成仿真”和“满足高稳定运输要求”不是一回事。

2. 显式约束降阶 WBC/QP 在八个场景中均完成任务。全部场景的 QP 可行解比例与 SLSQP 收敛比例均为 100%，回退比例为零；最大等式残差保持在 1.16×10^{-12} 以内。
3. 直接 PPO 的平均速度 RMSE 最低，但它并非所有指标上的最佳方法。在高速复合边界场景 G 中，其姿态 RMSE 达到 4.06° ；若强调平台稳定，WBC/QP 更合适。

8.2 平顺性与能耗的补充观察

从 .npz 日志重新计算可知，规则正弦地形 C1 中，WBC/QP 的平顺性指标约为 142.45，直接 PPO 为 244.00，而 LQR 和残差 PPO 分别达到 4984.69 和 4531.24。这说明显式动力学约束和地形预瞄在规则地形中十分有效。

在更困难的组合压力场景 E 中，LQR 和残差 PPO 的平顺性指标分别约为 52580.2 和 44638.6，直接 PPO 为 3169.62，WBC/QP 为 5858.38。在题目边界组合场景 G 中，WBC/QP 的该指标为 4807.11，仍明显低于 LQR 的 45775.6 与残差 PPO 的 39869.2。这表明当前 QP 权重在满足约束的同时，也保持了较好的加速度连续性。

四类控制器的力矩平方积分整体处于相同量级。由于膝关节需要持续提供重力支撑，能耗代理量长期由膝关节力矩主导。若后续希望进行能耗优化，应建立更严格的电机功率模型，而不仅使用 $\int \|\tau\|^2 dt$ 。

9 分场景鲁棒性分析

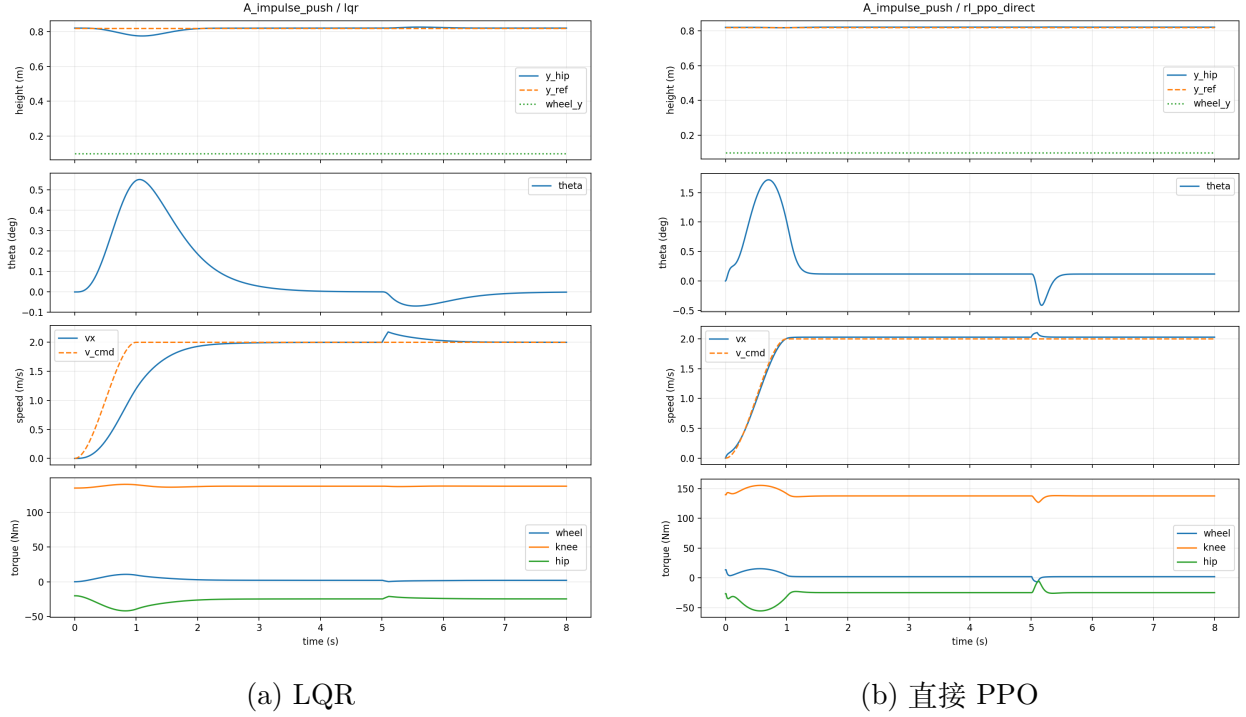
9.1 场景 A：瞬态强冲击

场景 A 在平地 2 m/s 行驶过程中，于 $t = 5$ s 对躯干施加 100 N、持续 0.1 s 的水平脉冲。表 5 给出结果。

表 5: 场景 A：瞬态强冲击结果

控制器	结果	$RMSE_h$	$e_{h,max}$	$RMSE_\theta$	θ_{max}	$RMSE_v$	饱和比例
LQR	成功	0.01313	0.04522	0.1834°	0.5509°	0.2772	0
WBC/QP	成功	1.05×10^{-7}	1.29×10^{-7}	$3.40 \times 10^{-6^\circ}$	$4.62 \times 10^{-6^\circ}$	0.1367	0
残差 PPO	成功	0.00627	0.00701	2.1646°	2.3031°	0.2078	0
直接 PPO	成功	0.00119	0.00203	0.4531°	1.7152°	0.0332	0

四类控制器均完成任务。正式评估中 WBC/QP 并未获得脉冲测量值，但在当前质心外力模型下仍将高度和姿态保持在参考值附近；脉冲主要体现在水平速度瞬态中。直接 PPO 的速度 RMSE 仅为 0.0332 m/s。LQR 能够恢复，残差 PPO 也保持稳定，但残差策略的姿态误差较大。


 图 1: 场景 A 的代表性曲线。脉冲发生在 $t = 5$ s。

9.2 场景 B: 持续恒定推力

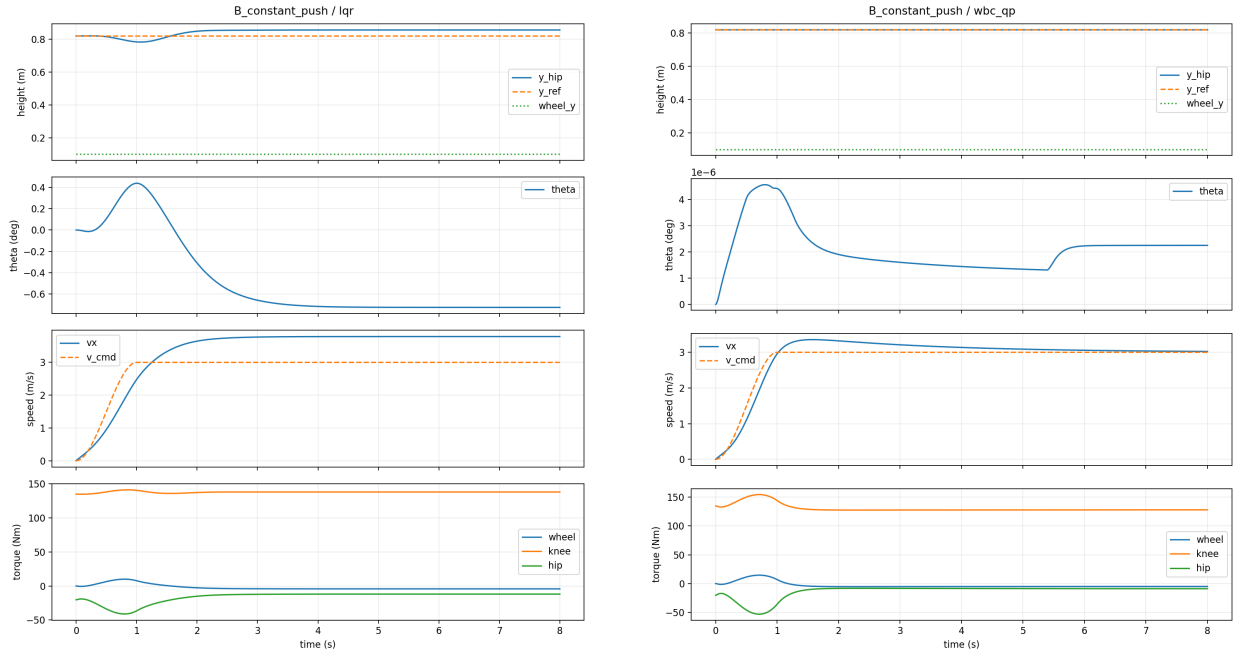
场景 B 在平地以 3 m/s 行驶，并从仿真开始持续施加 80 N 水平外力。这一场景检验控制器在没有真实外力测量值时，能否通过状态反馈和积分环节抑制持续扰动。

表 6: 场景 B: 持续恒定推力结果

控制器	结果	$RMSE_h$	$e_{h,max}$	$RMSE_\theta$	θ_{max}	$RMSE_v$	饱和比例
LQR	成功	0.03297	0.03696	0.6128°	0.7267°	0.7162	0
WBC/QP	成功	1.07×10^{-7}	1.27×10^{-7}	$2.28 \times 10^{-6}^\circ$	$4.56 \times 10^{-6}^\circ$	0.1947	0
残差 PPO	成功	0.00649	0.00759	2.6128°	2.7524°	0.3780	0
直接 PPO	成功	0.00591	0.00646	1.3826°	1.6187°	0.0374	0

图 2 展示了 LQR 的稳态偏差。由于 LQR 线性化时假设外力为零，并且没有额外积分环节或外力观测器，它只能在新的偏置状态附近达到平衡，速度 RMSE 达到 0.7162 m/s。

WBC/QP 的曲线与之形成对比：高度和姿态接近参考值，速度 RMSE 为 0.1947 m/s。这里的改进来自速度误差积分与在线约束优化，而不是提前知道真实外力。直接 PPO 对该训练分布适应较好，将速度 RMSE 压缩到 0.0374 m/s。



(a) LQR: 存在明显稳态偏差

(b) WBC/QP: 高度与姿态接近参考值

图 2: 场景 B 的代表性曲线。

9.3 场景 C1: 规则正弦地形

场景 C1 使用振幅 0.05 m、波长 1.0 m 的连续正弦地面。该场景主要检验控制器是否能够抑制地形周期性起伏。

表 7: 场景 C1: 规则正弦地形结果

控制器	结果	$RMSE_h$	$e_{h,max}$	$RMSE_\theta$	θ_{max}	$RMSE_v$	饱和比例
LQR	成功	0.03514	0.11996	0.3373°	0.9355°	0.5637	0
WBC/QP	成功	0.00020	0.00067	0.0056°	0.0125°	0.1630	0.0291
残差 PPO	成功	0.01607	0.06504	2.2118°	2.6033°	0.4567	0.0337
直接 PPO	成功	0.00308	0.01522	1.2612°	3.3980°	0.0321	0.0183

WBC/QP 的高度 RMSE 降至 0.00020 m, 姿态 RMSE 仅为 0.0056° , 并且 QP 可行解比例为 100%。其力矩饱和比例为 0.0291, 说明控制器会在波峰和波谷附近调用较大的膝关节支撑力矩, 但仍保有余量。直接 PPO 的速度跟踪更好, 不过其姿态峰值增至 3.3980° 。

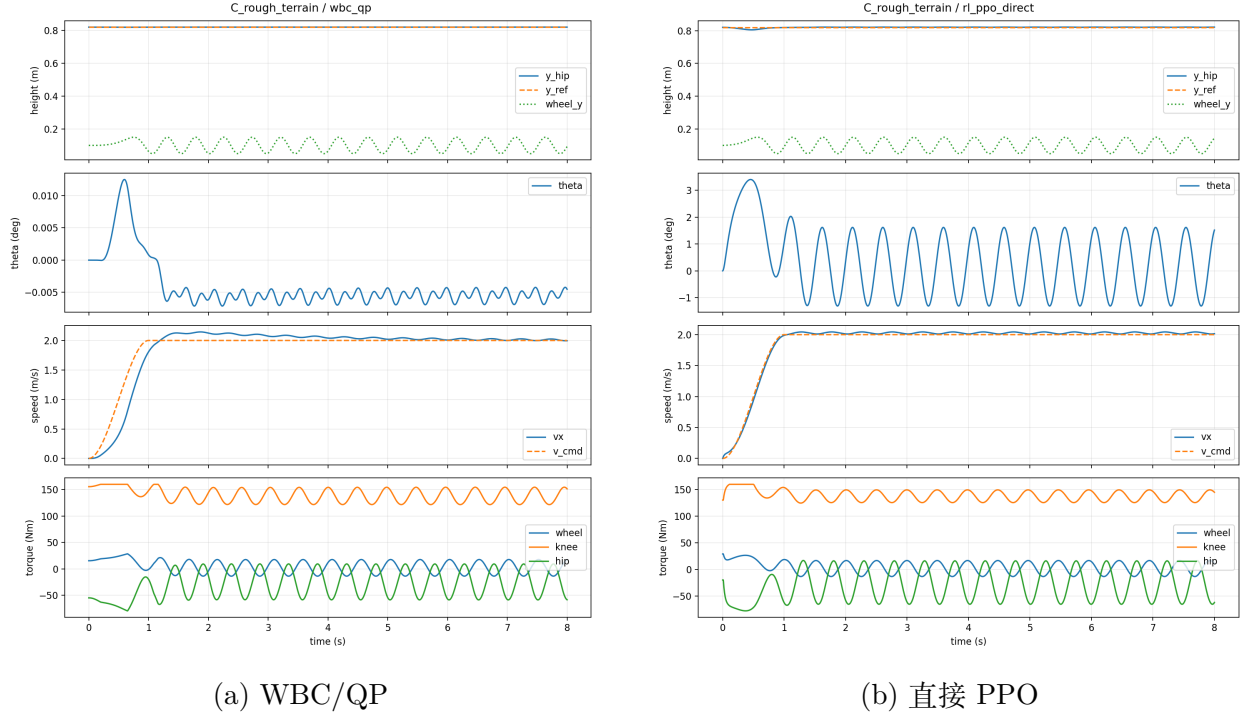


图 3: 场景 C1 的代表性曲线。

9.4 场景 C2: 平滑随机地形

场景 C2 使用固定种子的平滑噪声地形。与规则正弦地形相比，它不具有单一周期，但经过卷积平滑后局部变化较缓。

表 8: 场景 C2: 平滑随机地形结果

控制器	结果	$RMSE_h$	$e_{h,max}$	$RMSE_\theta$	θ_{max}	$RMSE_v$	饱和比例
LQR	成功	0.01669	0.04316	0.1770°	0.5280°	0.2650	0
WBC/QP	成功	2.48×10^{-5}	6.09×10^{-5}	0.0001°	0.0004°	0.1345	0
残差 PPO	成功	0.00772	0.01265	2.1624°	2.3101°	0.2038	0
直接 PPO	成功	0.00113	0.00215	0.4492°	1.6075°	0.0301	0

该场景中 LQR 的表现比规则正弦地形更好。这并不矛盾：噪声地形虽然不规则，但卷积与三次样条平滑后，实际曲率和周期性激励更弱。WBC/QP 的高度 RMSE 为 2.48×10^{-5} m，姿态变化接近数值精度；直接 PPO 的速度跟踪最好；残差 PPO 能够完成任务，但姿态精度落后于其他控制器。

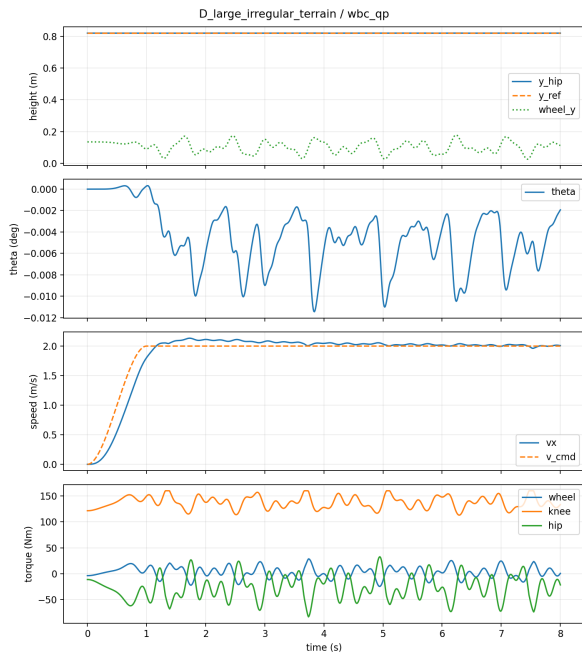
9.5 场景 D：大幅不规则地形

场景 D 使用三个不同波长的正弦分量叠加，最大绝对高度约 0.085 m。它比 C1 和 C2 更接近“连续复杂路面”压力测试。

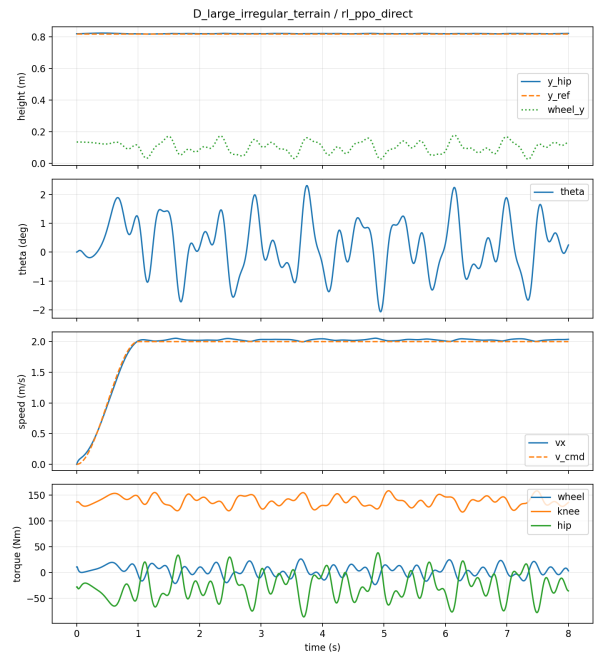
表 9: 场景 D：大幅不规则地形结果

控制器	结果	$RMSE_h$	$e_{h,max}$	$RMSE_\theta$	θ_{max}	$RMSE_v$	饱和比例
LQR	成功	0.01225	0.03674	0.1302°	0.4014°	0.2672	0
WBC/QP	成功	0.00014	0.00037	0.0053°	0.0114°	0.1349	0.0166
残差 PPO	成功	0.00697	0.01437	2.1900°	2.3764°	0.2421	0
直接 PPO	成功	0.00137	0.00432	0.9500°	2.3026°	0.0320	0.0046

WBC/QP 在此场景中的高度 RMSE 为 0.00014 m，饱和比例为 0.0166。QP 可行解比例保持 100%，最大摩擦利用率为 0.7385。直接 PPO 的速度 RMSE 为 0.0320 m/s，但姿态 RMSE 高于 WBC/QP。



(a) WBC/QP：力矩逐渐接近边界



(b) 直接 PPO：保持完整 8 s 运行

图 4: 场景 D 的代表性曲线。

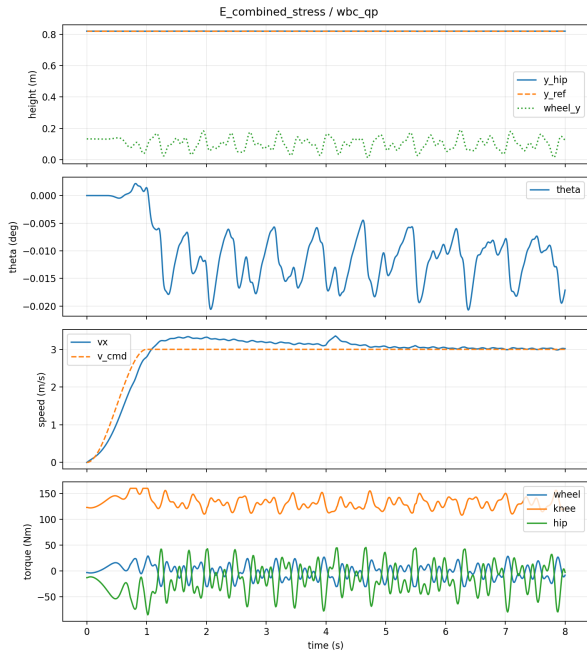
9.6 场景 E：组合越界压力测试

场景 E 同时包含 3 m/s 速度指令、持续 60 N 水平力、 $t = 4$ s 时额外叠加的 100 N 脉冲，以及最大绝对高度约 0.090 m 的多频不规则地形。峰值水平力达到 160 N，因此它比题目规定工况更苛刻。

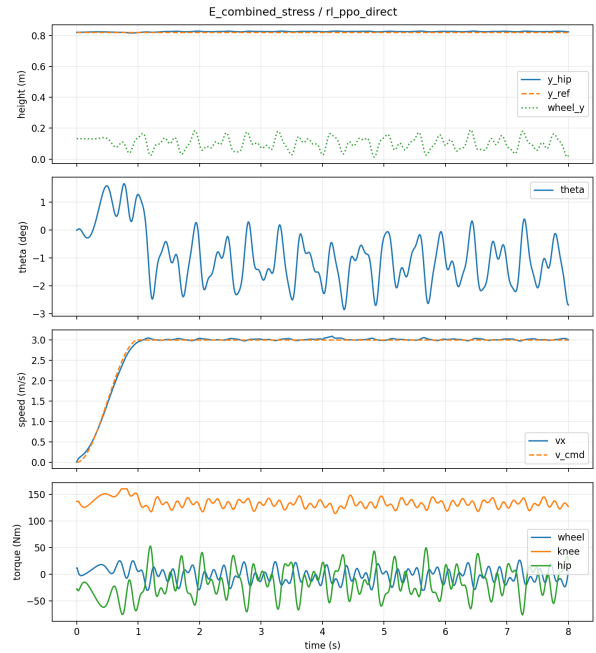
表 10: 场景 E：组合越界压力测试结果

控制器	结果	$RMSE_h$	$e_{h,max}$	$RMSE_\theta$	θ_{max}	$RMSE_v$	饱和比例
LQR	成功	0.02780	0.04651	0.4906°	0.6991°	0.5833	0
WBC/QP	成功	0.00019	0.00054	0.0117°	0.0207°	0.1996	0.0162
残差 PPO	成功	0.00683	0.01267	2.6151°	2.7948°	0.3187	0.0017
直接 PPO	成功	0.00518	0.00814	1.3464°	2.8508°	0.0352	0.0083

四种控制器都完成了完整 8 s 仿真。图 5 左侧可以看到：WBC/QP 将髋部高度和姿态保持在参考值附近，速度 RMSE 为 0.1996 m/s；最大摩擦利用率为 0.7507，仍有余量。LQR 没有触发失败，但速度 RMSE 增至 0.5833 m/s。直接 PPO 的速度 RMSE 最低，为 0.0352 m/s，不过姿态峰值达到 2.8508°。这说明不同控制器的优势已经出现清晰分化：WBC/QP 更偏向平台稳定，直接 PPO 更偏向速度跟踪。



(a) WBC/QP：保持高度与姿态稳定



(b) 直接 PPO：完成完整 8 s 仿真

图 5: 场景 E 的代表性曲线。两种控制器均完成完整 8 s 仿真。

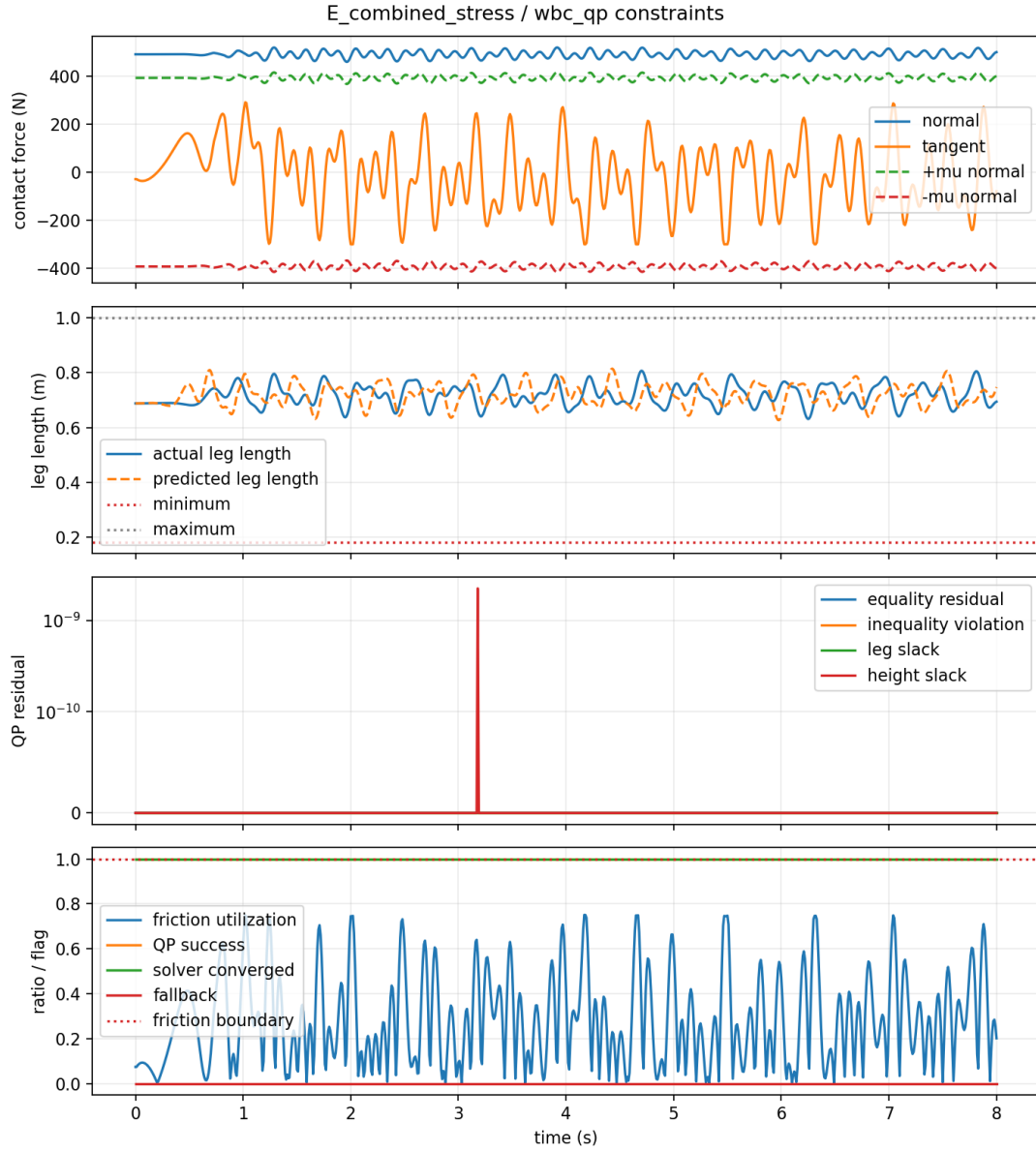


图 6: 场景 E 中 WBC/QP 的约束诊断图。由上至下依次为接触力与摩擦锥边界、实际与预测腿长、QP 残差及松弛量、摩擦利用率与求解状态。

图 6 显示, WBC/QP 在场景 E 中的最大摩擦利用率为 0.7507。QP 可行解比例和 SLSQP 收敛比例均为 100%, 回退比例为零, 最大等式残差约为 5.68×10^{-14} , 最大不等式违反量为零。高度松弛量仅为 2.26×10^{-9} , 说明组合越界压力场景仍处于当前参数设定的可控范围内。

9.7 场景 F: 5 m/s 高速平地

场景 F 将速度指令提高到题目允许范围的上限 5 m/s, 不叠加地形或外力。该场景用于区分高速跟踪本身带来的难度与外部扰动带来的难度。

表 11: 场景 F: 5 m/s 高速平地结果

控制器	结果	$RMSE_h$	$e_{h,max}$	$RMSE_\theta$	θ_{max}	$RMSE_v$	饱和比例
LQR	成功	0.03179	0.11163	0.3699°	1.1325°	0.6686	0
WBC/QP	成功	0.00206	0.00723	0.0394°	0.1394°	0.7114	0.0633
残差 PPO	成功	0.01743	0.06957	3.0037°	4.0707°	0.5200	0.0466
直接 PPO	成功	0.02296	0.08438	2.8114°	3.6182°	0.2942	0.0637

高速平地中，直接 PPO 的速度跟踪最佳，但四种方法的速度 RMSE 都明显高于中低速场景。这一结果与轮毂力矩上限一致：随着指令速度提高，克服水平阻尼所需的稳态轮毂力矩增加，可用于加速阶段的余量减小。WBC/QP 仍优先保持高度与姿态，因此速度响应相对保守。

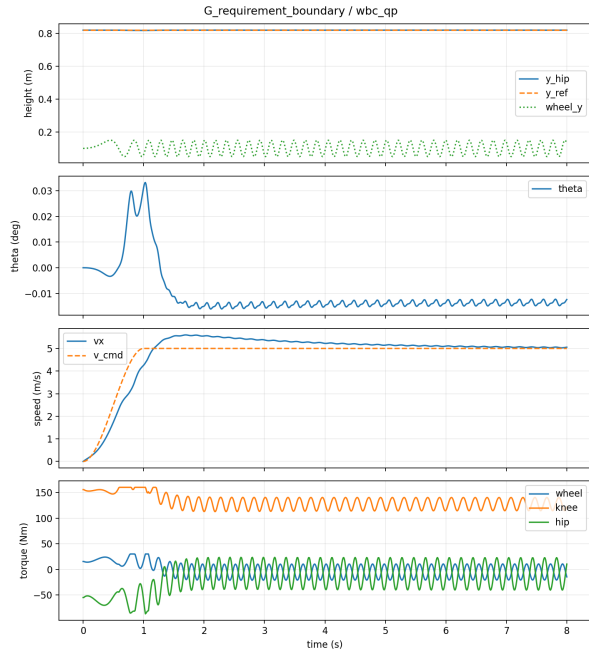
9.8 场景 G：题目边界组合测试

场景 G 同时使用 5 m/s 速度指令、持续 100 N 水平推力和振幅 0.05 m 的正弦地形。与场景 E 的越界压力不同，G 严格落在题目给出的速度和外力范围内，因此它是最重要的要求覆盖测试。

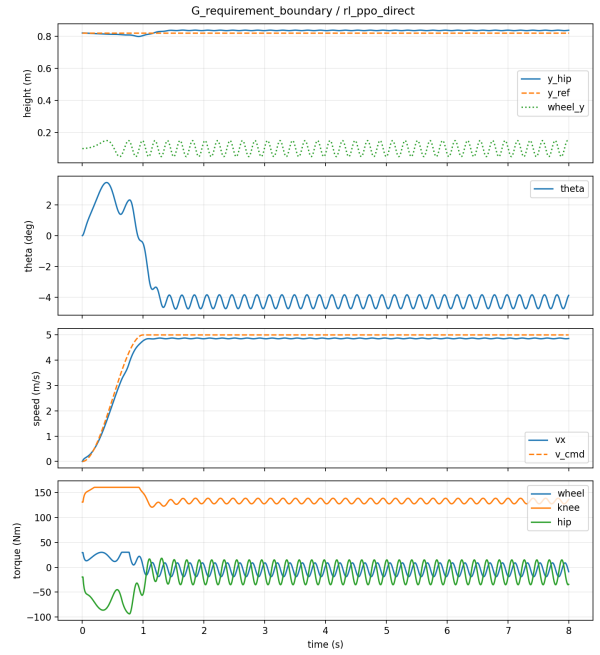
表 12: 场景 G：题目边界组合测试结果

控制器	结果	$RMSE_h$	$e_{h,max}$	$RMSE_\theta$	θ_{max}	$RMSE_v$	饱和比例
LQR	成功	0.04882	0.10259	0.8212°	0.9484°	1.0754	0.0079
WBC/QP	成功	0.00043	0.00189	0.0141°	0.0332°	0.3882	0.0270
残差 PPO	成功	0.01070	0.04017	3.0175°	3.4555°	0.6364	0.0433
直接 PPO	成功	0.01536	0.02168	4.0563°	4.7711°	0.1587	0.0408

该场景中四种控制器均未触发失败判据，但差异已经十分明显。LQR 的速度 RMSE 超过 1 m/s；直接 PPO 仍然保持较好的速度跟踪，却出现 4.0563° 的姿态 RMSE；WBC/QP 的速度响应不如直接 PPO，但高度 RMSE 仅为 0.00043 m，姿态 RMSE 仅为 0.0141°。对于强调平台稳定的运输任务，WBC/QP 在题目边界工况下更合适。



(a) WBC/QP: 优先保持高度与姿态



(b) 直接 PPO: 速度跟踪更快, 姿态波动更大

图 7: 场景 G 的代表性曲线。

10 方法对比与工程讨论

10.1 LQR: 适合作为清晰可靠的基线

LQR 的最大价值是结构简单、可解释、易于调参。在平地、轻度扰动和平滑随机地形中，它可以取得稳定结果。持续推力和高速实验说明，缺少外力估计器和速度积分环节时，LQR 容易产生明显的速度静差。

如果继续改进 LQR，可以考虑：

- 加入外力估计器和前馈补偿；
- 引入积分状态，构造 LQI 以减小稳态误差；
- 根据速度和地形状态进行增益调度；
- 使用模型预测控制处理力矩约束。

10.2 WBC/QP: 约束明确，适合作为模型控制主线

显式约束降阶 WBC/QP 在全部固定场景中表现稳定，尤其适合直接表达“优先保持高度与姿态”的任务需求。相较仅在三路力矩上搜索的简化方案，当前实现将加速度、接触力、被动腿部支撑、执行器映射、摩擦锥和预测安全范围统一放入 QP。八个场景中的求解成功率均为 100%，说明当前约束与参数设定匹配良好。

当前实现仍有几个值得继续改进的地方：

- 将降阶模型进一步扩展为显式关节坐标的多刚体动力学；
- 使用 OSQP、qpOASES 等专用 QP 求解器，降低 SLSQP 在极端工况中的回退比例；
- 把当前单步预瞄扩展为短时域 MPC，同时优化多个未来控制周期；
- 为松弛量设置分层优先级，区分“可接受预瞄误差”和“必须立即处理的安全风险”；
- 记录每次 SLSQP 求解状态和耗时，进一步评价实时性。

10.3 残差 PPO：训练容易，性能上限受基础控制器影响

残差 PPO 的优点是训练稳定。即使训练步数有限，策略也能依靠基础 PD 与重力补偿控制器保持机器人站立和运动。现有输出中，它成功完成全部八个固定场景。

但残差 PPO 的动作范围只有 $[5, 25, 25]^T \text{ N}\cdot\text{m}$ ，策略只能在基础控制器附近做修正。当基础控制器在复杂地形中的速度和姿态响应并不理想时，残差策略的改进空间受到限制。这是残差 PPO 在多个场景中速度 RMSE 和姿态 RMSE 偏大的主要原因之一。

10.4 直接 PPO：训练成本高，速度跟踪能力突出

直接 PPO 不依赖固定 PD 基线，能够在整个力矩范围内学习更灵活的控制规律。在现有输出中，它在全部八个场景中保持成功，并取得最低的平均速度 RMSE。不过，规则地形和 5 m/s 边界场景中的姿态误差明显高于 WBC/QP，因此不能只根据速度指标判断控制质量。

它的代价也十分明确：

- 训练难度显著高于残差模式，需要课程式训练和更多采样；
- 动作更活跃，部分场景下平顺性不如 WBC/QP；
- 策略性能依赖训练分布，面对真实系统参数偏差时仍需要系统辨识、域随机化和实机安全约束；
- 神经网络输出缺乏显式可解释约束，部署时应与安全过滤器或备用控制器结合。

10.5 最佳控制器

本项目没有一个脱离场景的绝对最佳控制器：

- 若强调低计算量和可解释性，LQR 是合理基线；
- 若模型可信、地形可测且场景不超过执行器余量，WBC/QP 的姿态控制精度最高；
- 若希望较低训练难度并快速得到可用 RL 策略，残差 PPO 更稳妥；
- 若愿意承担更高训练成本，并且优先追求速度跟踪，直接 PPO 最有优势。

11 复现方式与代码索引

11.1 依赖安装

项目依赖见 `requirements.txt`。在项目根目录中执行：

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

11.2 基础控制器对比

```
python scripts/run_compare.py ^  
  --controllers lqr wbc_qp rl_random ^  
  --out-dir outputs/check
```

其中 `rl_random` 只是随机残差动作，用于验证仿真管线，不应作为正式 RL 控制结果。

11.3 残差 PPO 训练与评估

```
python scripts/train_rl.py ^  
  --action-mode residual ^  
  --scenario-set random_full ^  
  --timesteps 300000 ^  
  --n-envs 4 ^  
  --save-path outputs/models/ppo_wheel_leg_residual_random
```

```
python scripts/run_compare.py ^  
  --controllers lqr wbc_qp rl_ppo ^  
  --residual-model-path outputs/models/ppo_wheel_leg_residual_random ^  
  --out-dir outputs/compare_random_trained
```

11.4 直接 PPO 课程式训练

```
python scripts/train_rl.py ^  
  --action-mode direct ^  
  --scenario-set random_easy ^  
  --timesteps 1000000 ^  
  --n-envs 8 ^  
  --save-path outputs/models/ppo_wheel_leg_direct_stage1
```

```
python scripts/train_rl.py ^  
  --action-mode direct ^  
  --scenario-set random_force ^  
  --load-path outputs/models/ppo_wheel_leg_direct_stage1 ^  
  --timesteps 1000000 ^  
  --n-envs 8 ^  
  --save-path outputs/models/ppo_wheel_leg_direct_stage2
```

```
python scripts/train_rl.py ^  
  --action-mode direct ^  
  --scenario-set random_full ^  
  --load-path outputs/models/ppo_wheel_leg_direct_stage2 ^  
  --timesteps 1500000 ^  
  --n-envs 8 ^  
  --save-path outputs/models/ppo_wheel_leg_direct
```

11.5 四控制器扩展对比

```
python scripts/run_compare.py ^  
  --controllers lqr wbc_qp rl_ppo rl_ppo_direct ^  
  --residual-model-path outputs/models/ppo_wheel_leg_residual_random ^  
  --direct-model-path outputs/models/ppo_wheel_leg_direct ^  
  --out-dir outputs/compare_four_full_wbc
```

11.6 回归测试

```
python -B -m unittest discover -s tests -v
```

测试覆盖质心外力语义、WBC 仿射等式与前向动力学一致性、随机地形曲率平滑性、准确仿真时域、失败状态日志、外力测量开关和题目边界场景。

11.7 主要源码映射

表 13: 报告内容与源码文件对应关系

文件	作用
src/config/params.py	机器人参数、仿真参数和安全阈值
src/config/scenarios.py	八个固定测试场景
src/config/random_scenarios.py	PPO 随机训练场景
src/model/terrain.py	平地、正弦、多正弦和噪声地形
src/model/kinematics.py	轮心高度、腿长、逆运动学和 RL 观测量
src/model/dynamics.py	简化动力学、力矩裁剪、RK4 积分、失败检测
src/controllers/base.py	控制器基类、平衡力矩、基础稳定器和动作映射
src/controllers/lqr.py	数值线性化和 LQR 控制律
src/controllers/wbc_qp.py	显式约束降阶 WBC/QP 控制器
src/controllers/rl_policy.py	随机策略、残差 PPO 和直接 PPO 适配器
src/rl/env.py	Gymnasium 环境与奖励函数
src/simulation/runner.py	统一仿真循环
src/simulation/logger.py	.npz 日志存储
src/evaluation/metrics.py	指标计算
src/evaluation/plots.py	四联曲线图生成
scripts/run_compare.py	固定场景批量对比入口
scripts/train_rl.py	PPO 训练入口
scripts/eval_rl.py	残差 PPO 快捷评估入口
tests/test_core_logic.py	动力学、仿真循环和场景回归测试

12 总结

本文基于当前仓库中的全部核心代码和重新生成的输出，对轮腿机器人姿态与运动控制问题进行了完整梳理。项目采用轻量级二维降阶模型，在统一地形、统一盲扰动条件、统一力矩限制和统一失败判据下，对 LQR、显式约束降阶 WBC/QP、残差 PPO 和直接 PPO 进行了对比。

实验结果表明：

1. LQR 能够作为稳定、易解释的基线控制器，但面对持续外力时存在明显稳态偏差；
2. 显式约束降阶 WBC/QP 在八类场景中均完成任务，平均高度和姿态误差最低；在题目边界组合场景中仍保持 100% 求解成功率；
3. 残差 PPO 易于训练，能够稳定完成全部场景，但其性能上限受到基础稳定器结构限制；
4. 直接 PPO 训练成本更高，但平均速度误差最低；在高速边界场景中仍需进一步抑制姿态波动。

从课程作业角度看，这套代码已经形成了完整闭环：题目要求被转换为参数、场景、动力学、控制器、指标、日志和图像；理论方法也通过真实输出得到了可复核的比较。若进一步面向高保真仿真或实机部署，下一步应加入更完整的刚体动力学、显式接触约束、执行器模型、传感器噪声、参数随机化和安全控制屏障，并保存每次实验的模型哈希、运行命令和随机种子，以提高结果可追溯性。